

Tarea #03

Carrera:	Ingeniería de Software con IA	Semestre:	III
Curso:	Ingeniería de Software y Metodologías Ágiles		
Instructor:	Moisés García		

Caso: Clínica Veterinaria “VetSalud Digital”

Entrevista

Desarrollador:

Gracias por recibirme. Antes de hablar del sistema como tal, me gustaría entender cómo trabajan actualmente en la clínica. ¿Cómo manejan el día a día con las citas, los clientes y las mascotas?

Administrador:

Bueno, la verdad es que hemos crecido bastante en los últimos meses. Antes nos alcanzaba con anotar las citas en una agenda o en una hoja de cálculo, pero ahora ya no es suficiente. Los clientes nos escriben por WhatsApp, otros llaman por teléfono y algunos vienen directamente a la clínica. Entonces, la recepcionista tiene que revisar horarios, coordinar con los veterinarios y anotar todo manualmente. A veces funciona, pero también se nos han cruzado citas o se pierde información importante.

Desarrollador:

Entiendo. Entonces el problema no es solo registrar citas, sino mantener ordenada toda la información que se genera alrededor de la atención.

Administrador:

Exactamente. Una cita no es solo una fecha y una hora. Detrás está el cliente, su mascota, el servicio que solicita, el veterinario que atenderá, el historial médico y, al final, el pago. Todo eso debería estar conectado.

Desarrollador:

Cuando piensa en el sistema ideal para la clínica, ¿quiénes deberían usarlo?

Administrador:

Primero, los clientes. Ellos deberían poder registrarse, registrar a sus mascotas y separar citas. Pero también lo usaría nuestro personal interno: la recepcionista, los veterinarios, el cajero y yo como administrador.

Desarrollador:

¿Cada uno tendría funciones diferentes?

Administrador:

Sí. Por ejemplo, la recepcionista se encargaría de confirmar llegadas, registrar clientes nuevos o ayudar con citas. El veterinario usaría el sistema para revisar el historial de la mascota y registrar la atención. El cajero registraría los pagos. Yo necesitaría administrar usuarios, servicios, horarios y consultar reportes.

Desarrollador:

Entonces podríamos decir que hay un grupo de usuarios internos, pero cada uno con permisos distintos.

Administrador:

Sí, eso sería lo correcto. Todos trabajan dentro de la clínica, pero no todos deberían tener acceso a las mismas opciones.

Desarrollador:

Pensemos en un cliente nuevo que llega a la clínica o quiere usar la aplicación. ¿Qué información necesitarían guardar de él?

Administrador:

Necesitaríamos sus datos básicos: nombres, DNI, teléfono, correo electrónico y dirección. Es importante tener su teléfono y correo porque usamos esos datos para confirmar citas o enviar recordatorios.

Desarrollador:

¿Y respecto a las mascotas?

Administrador:

Cada cliente puede tener una o más mascotas. De cada mascota necesitamos registrar su nombre, especie, raza, edad, peso aproximado y algunas observaciones. Por ejemplo, hay mascotas con alergias, enfermedades previas o tratamientos especiales. Esa información es muy útil para el veterinario.

Desarrollador:

Entonces, si un cliente tiene tres mascotas, cada una debería tener su propio registro e historial.

Administrador:

Claro. No podemos mezclar la información médica de una mascota con otra. Cada mascota debe tener su propia historia clínica.

Desarrollador:

Imaginemos que un cliente entra a la aplicación porque quiere separar una cita. ¿Cómo esperaría que sea ese proceso?

Administrador:

Lo ideal sería que primero inicie sesión, seleccione la mascota que desea atender y luego elija el servicio. Después debería ver los horarios disponibles y seleccionar el veterinario, la fecha y la hora.

Desarrollador:

¿Qué servicios suelen ofrecer?

Administrador:

Tenemos consulta general, vacunación, desparasitación, baño medicado, control postoperatorio y atención de emergencia. Algunos servicios son simples, pero otros requieren más tiempo o un veterinario específico.

Desarrollador:

Entonces el sistema no debería permitir escoger cualquier horario sin validar antes la disponibilidad.

Administrador:

Exactamente. Ese es uno de los problemas actuales. A veces se anota una cita sin revisar bien la disponibilidad del veterinario y luego tenemos que llamar al cliente para cambiarla. El sistema debería validar eso automáticamente antes de confirmar.

Desarrollador:

Y cuando la cita ya queda confirmada, ¿qué debería recibir el cliente?

Administrador:

Una constancia de reserva. Puede ser un mensaje con la fecha, hora, mascota, servicio y veterinario asignado. Además, debería llegarle una notificación por correo electrónico.

Desarrollador:

¿También usan WhatsApp para recordatorios?

Administrador:

Sí, pero no siempre. Algunos clientes lo solicitan. En ese caso, el sistema podría enviarles un recordatorio por WhatsApp, pero debería ser opcional.

Desarrollador:

Me comentó que también atienden emergencias. ¿Cómo se manejan esos casos?

Administrador:

Las emergencias son diferentes. No siempre llegan con cita. A veces el cliente aparece de pronto porque su mascota está mal. En esos casos no podemos seguir el flujo normal de agenda. La recepcionista debe registrar rápidamente el caso y asignar al veterinario que esté disponible.

Desarrollador:

Entonces la emergencia sigue siendo una atención veterinaria, pero tiene prioridad y no depende necesariamente de una cita previa.

Administrador:

Así es. Para nosotros es una atención especial. Debe quedar registrada, pero no puede esperar a que haya un horario libre como una cita normal.

Desarrollador:

Ahora pensemos en el día de la cita. El cliente llega a la clínica con su mascota. ¿Qué ocurre primero?

Administrador:

La recepcionista lo atiende y verifica si la cita existe. Si todo está correcto, confirma que el cliente llegó. En ese momento la cita ya no debería figurar solo como confirmada, sino como confirmada en recepción.

Desarrollador:

¿Y qué pasa si el cliente no estaba registrado o viene por primera vez?

Administrador:

La recepcionista puede registrar al cliente y a la mascota en ese momento. A veces sucede que vienen recomendados por otro cliente y no han usado antes la aplicación.

Desarrollador:

¿La recepcionista también puede cancelar una cita?

Administrador:

Sí. Si el cliente avisa con anticipación, puede cancelarla. También puede marcarla como “no asistió” si el cliente no llega. Pero si la cita ya fue atendida, no debería poder cancelarse.

Desarrollador:

Cuando el veterinario recibe a la mascota, ¿qué información necesita ver antes de atenderla?

Administrador:

Lo primero es el historial clínico. El veterinario necesita saber si ya vino antes, qué diagnósticos tuvo, qué vacunas recibió, qué tratamientos se le indicaron y si hay alguna observación importante.

Desarrollador:

Eso ayudaría a que la atención no empiece desde cero cada vez.

Administrador:

Exacto. Muchas veces una mascota vuelve por un control o por un problema relacionado con una atención anterior. Si el historial está completo, el veterinario puede tomar mejores decisiones.

Desarrollador:

Durante la atención, ¿qué debería registrar el veterinario?

Administrador:

Debe registrar el diagnóstico, las indicaciones médicas, medicamentos recomendados, observaciones y, si corresponde, programar un control posterior. Todo eso debería agregarse automáticamente al historial clínico de la mascota.

Desarrollador:

Entonces cada mascota tendría un historial clínico, y ese historial acumularía muchas atenciones médicas.

Administrador:

Sí. Esa relación es fundamental.

Desarrollador:

Después de la atención, ¿cómo manejan el cobro?

Administrador:

Actualmente el veterinario informa a caja qué servicio se realizó y el cajero cobra. Pero a veces hay confusiones. Por eso queremos que el sistema genere una orden de pago cuando termina la atención.

Desarrollador:

Esa orden permitiría saber qué se debe cobrar y a qué atención corresponde.

Administrador:

Exacto. La orden debería mostrar el servicio, el monto, el cliente, la mascota y la atención relacionada.

Desarrollador:

¿Qué métodos de pago aceptan?

Administrador:

Efectivo, tarjeta y billetera digital. Cuando es tarjeta o billetera digital, el sistema debería conectarse con una pasarela de pago.

Desarrollador:

¿Y qué estados puede tener una orden de pago?

Administrador:

Puede estar generada, pendiente de pago, pagada, rechazada o anulada. Por ejemplo, si el cliente todavía no paga, queda pendiente. Si paga correctamente, pasa a pagada. Si la transacción falla, queda rechazada.

Desarrollador:

¿La cita se considera finalizada solo cuando el pago se completa?

Administrador:

Sí. Para nosotros la cita queda finalizada cuando la atención terminó y el pago fue aprobado.

Desarrollador:

Desde su rol como administrador, ¿qué información le gustaría controlar?

Administrador:

Me interesa poder gestionar los servicios veterinarios, los horarios de atención, los veterinarios, los usuarios del sistema y los reportes. Necesito saber cuántas citas se atendieron, cuántas se cancelaron, cuántos clientes no asistieron, qué servicios generan más ingresos y cuántas emergencias atendemos.

Desarrollador:

Eso le ayudaría a tomar decisiones sobre horarios, personal y servicios.

Administrador:

Claro. Por ejemplo, si vemos que hay muchas emergencias en cierto horario, podríamos asignar más personal. O si un servicio tiene mucha demanda, podríamos reorganizar la agenda.

Desarrollador:

Para representar correctamente el comportamiento de las citas, necesito entender cómo van cambiando desde que se solicitan hasta que terminan. ¿Cómo lo describiría?

Administrador:

Primero la cita se solicita. Luego, si el sistema encuentra disponibilidad, se confirma. Cuando el cliente llega a la clínica, la recepcionista confirma su llegada. Después, cuando el veterinario empieza la consulta, la cita pasa a estar en atención. Finalmente, cuando termina la consulta y se paga, la cita queda finalizada.

Desarrollador:

¿Y qué situaciones interrumpen ese flujo normal?

Administrador:

El cliente puede cancelar antes de ser atendido. También puede ocurrir que no llegue, entonces la recepcionista marca la cita como no asistió. Lo importante es que el sistema no permita cancelar una cita que ya fue atendida.

Desarrollador:

Con la orden de pago ocurre algo parecido. ¿También tiene un ciclo de vida?

Administrador:

Sí. Primero se genera después de la atención. Si el cliente aún no paga, queda pendiente. Si el pago se aprueba, queda pagada. Si hay un error con la tarjeta o la billetera digital, queda rechazada. Y si por algún motivo administrativo se anula el cobro, entonces la orden queda anulada.

Desarrollador:

Eso permitiría hacer seguimiento de los pagos pendientes.

Administrador:

Exacto. No queremos perder de vista las atenciones que todavía no han sido pagadas.

Desarrollador:

Respecto al acceso al sistema, ¿cómo imagina que lo usarían los clientes y el personal de la clínica?

Administrador:

Los clientes deberían poder ingresar desde su celular mediante una aplicación móvil, pero también desde un navegador web. El personal interno usaría el sistema desde computadoras dentro de la clínica.

Desarrollador:

¿Tendrían equipos separados para recepción, veterinario, caja y administración?

Administrador:

Sí. En recepción habría una computadora para gestionar citas y llegadas. El veterinario tendría otra para consultar historiales y registrar atenciones. En caja habría una computadora para pagos. Y yo usaría otra para administración y reportes.

Desarrollador:

¿Prefieren que el sistema esté instalado localmente o alojado en la nube?

Administrador:

Preferimos que esté en la nube. Así podríamos acceder de forma más segura y no depender de una sola computadora. Debería haber un servidor de aplicaciones y una base de datos centralizada.

Desarrollador:

Además de la base de datos, ¿el sistema tendría que conectarse con otros servicios?

Administrador:

Sí. Necesitamos conexión con una pasarela de pago y con un servicio de notificaciones. La pasarela serviría para validar pagos con tarjeta o billetera digital. El servicio de notificaciones serviría para enviar correos y mensajes de WhatsApp.

Desarrollador:

Con lo que me ha explicado, el sistema no solo debe registrar información, sino acompañar todo el proceso de atención: desde que el cliente registra a su mascota, reserva una cita, llega a la clínica, recibe atención, paga y luego queda todo registrado en el historial.

Administrador:

Así es. Lo que buscamos es que la clínica trabaje con más orden. Queremos evitar duplicidades, mejorar la atención al cliente y tener información confiable para tomar decisiones.

Desarrollador:

Entonces, a partir de esta conversación, se pueden identificar actores como cliente, recepcionista, veterinario, cajero, administrador, pasarela de pago y servicio de notificaciones. También se pueden identificar clases como cliente, mascota, cita, veterinario, servicio veterinario, atención médica, historial clínico, orden de pago y pago.

Administrador:

Correcto. Y también se pueden ver claramente los procesos principales: reservar una cita, atender a la mascota, generar el pago y hacer seguimiento administrativo.

Entregables:

A partir de esta entrevista, el estudiante deberá elaborar:

1. **Diagrama de casos de uso**, incluyendo relaciones de asociación, include, extend y generalización.
2. **Diagrama de clases**, con al menos cuatro clases y relaciones con cardinalidad de uno a varios.
3. **Dos diagramas de actividades**, por ejemplo: reserva de cita y atención médica con pago.
4. **Dos diagramas de estado**, por ejemplo: estado de una cita y estado de una orden de pago.
5. **Diagrama de despliegue**, considerando dispositivos de usuario, computadoras de la clínica, servidor de aplicaciones, servidor de base de datos, pasarela de pago y servicio de notificaciones.

Elaborar un informe (Word) incluyendo lo solicitado.